

HF

1 Messung

1.1 Prototypfilter/Referenzfilter

Fehlt Bild

$Z_0 = 1\Omega$ Normierung: bei $\omega_{ref} = \omega_c$:

- $\omega_c C = 2\Omega^{-1}$
- $\omega_c L = 1\Omega$

Fehlt Bild

$$|S_{21}(\omega_c)|^2 = \frac{1}{2}$$

1.2 Leitungsfiler

für HF-Filter Übergang zu Leitungselementen

Fehlt Bild

$$Z_1 = Z_L \frac{Z_2 + jZ_L \tan(\beta l)}{Z_L + jZ_2 \tan(\beta l)}$$

$$\beta l = \Theta = \frac{2\pi}{\lambda} l = \frac{2\pi}{\lambda} \frac{\lambda}{4} \frac{\omega}{\omega_0} = \frac{\pi}{2} \frac{\omega}{\omega_0}$$

Fehlt Bild Kurzschliessen von Z_2

$$Z_2 = 0 \Rightarrow Z_{1,KS} = jZ_L \tan(\beta l) \hat{=} \text{induktiv } Z_L \hat{=} \tilde{L}$$

Fehlt Bild Leerlauf

$$Z_2 \rightarrow \infty \Rightarrow Z_{1,LL} = Z_L \frac{1}{j \tan(\beta l)} \hat{=} \text{kapazitiv } Z_L \hat{=} \frac{1}{\tilde{C}}$$

$$\frac{\omega_c}{\omega_{ref}} C \Rightarrow \tilde{C} = C$$

für $L = \tilde{L}$ und $C = \tilde{C}$:

$$\frac{\omega_{ref}}{\omega_c} = \tan(\beta l) = \tan\left(\frac{\pi}{2} \frac{\omega}{\omega_c}\right) \Leftrightarrow \omega = \omega_0 \frac{2}{\pi} \arctan\left(\frac{\omega_{ref}}{\omega_c}\right) \quad (1)$$

$\omega_{ref} \hat{=}$ Frequenz des Referenzfilter

ω ist die Frequenz des Leitungsfilters

Fehlt Bild

- $\omega_{ref} = 0 \Rightarrow \omega = 0$
- $\omega_{ref} \rightarrow \infty \Rightarrow \omega = \omega_0 \frac{\pi}{2} \frac{2}{\pi} = \omega_0$
- $\omega_{ref} = \omega_c \Rightarrow \omega = \omega_0 \frac{2}{\pi} \arctan(1) = \frac{\omega_0}{2}$

2Draht-ESB:

Fehlt Bild

Konzentrierte Elemente ersetzen durch Stichleitungen.

- Induktivitäten: Am Ende KS Stichleitungen
- Fehlt Bild
- Fehlt Bild
- Kapazitäten: Am Ende LL Stichleitungen

1.3 Butterworth-Hochpassfilter

Prototypfilter: Fehlt BildFehlt Bild

Übergang zum Leitungsfiler Fehlt BildFehlt Bild

bei Mikrostreifenleitungen sind keine seriel liegenden Stichleitungen möglich.

1.4 Kuroda Identitäten

Fehlt Bild

$S = j \tan \beta L$ Richardstransformation

$$\frac{1}{\sqrt{1-s^2}} \begin{bmatrix} 1 & sL \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & sZ_0 \\ \frac{s}{Z_0} & 1 \end{bmatrix} \stackrel{!}{=} \frac{1}{\sqrt{1-s^2}} \begin{bmatrix} 1 & sZ_1 \\ \frac{s}{Z_1} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ sC & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} q + s^2 \frac{L}{Z_0} & s(L + Z_0) \\ \frac{s}{Z_0} & 1 \end{bmatrix} \stackrel{!}{=} \begin{bmatrix} 1 + s^2 Z_1 C & sZ_1 \\ s(\frac{1}{Z_1} + C) & 1 \end{bmatrix}$$

- $\frac{L}{Z_0} = Z_1 C$
- $Z_1 = L + Z_0$

- $\frac{1}{Z_0} = \frac{1}{Z_1} + C$
- $n = 1 + \frac{L}{Z_0}$
- $Z_1 = nZ_0$
- $C = \frac{n-1}{n} \frac{1}{Z_0}$

1.4.1 Leitungsfiler

Fehlt Bild

Realisierung in Mikrostreifenleitungen. Problem:

- serielle Elemente nicht realisierbar.
- Leitungsverzweigung ggf. problematisch

Anwendung der Kuroda-Identitäten.

Einfügen von Leitungselementen mit Z_0 von außen. $\Rightarrow$ keine Veränderung des Betrages, nur Phaseveränderung.

Fehlt Bild

Fehlt BildFehlt Bild

- L_3 :
 - $n_3 = 1 + \frac{L_3}{Z_0}$
 - $Z_3 = n_3 Z_0 = Z_0 + L_3$
 -